

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 12

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
21.01.2024
Abgabe: Di. 28.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 28.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Polynomielle Reduktionen.

Tutoraufgabe 12.1

Geben Sie eine polynomielle Reduktion von VERTEX COVER auf INTEGER PROGRAM an. Dabei ist INTEGER PROGRAM wie folgt definiert.

INTEGER PROGRAM (IP)

Eingabe: Eine Matrix $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, ein Vektor $b \in \mathbb{Z}^m$.

Frage: Gibt es einen Vektor $x \in \mathbb{Z}^n$, sodass $Ax \leq b$?

Tutoraufgabe 12.2

Zeigen Sie, dass BINPACKING stark NP-schwer ist.

Tutoraufgabe 12.3

- Für ein Entscheidungsproblem A gebe es einen Algorithmus mit Laufzeitschranke $\mathcal{O}(n \cdot \log(n))$. Zudem gebe es eine polynomielle Reduktion $B \leq_p A$, die Laufzeit $\mathcal{O}(m^5)$ benötigt. Dabei bezeichne n und m jeweils die Eingabelängen der Probleme A bzw. B . Welche Laufzeit kann man daraus für einen Algorithmus für B folgern?
- Sei A ein beliebiges Entscheidungsproblem in P. Geben Sie eine polynomielle Reduktion von A auf GRAPH-ZUSAMMENHANG an.

Hausaufgabe 12.1

(7 Punkte)

- (3 Punkte) Geben Sie eine direkte polynomielle Reduktion von INDEPENDENT SET nach INTEGER PROGRAM an.
Hinweis: Sie dürfen den Satz von Cook und Levin nicht verwenden.
- (4 Punkte) Geben Sie eine direkte polynomielle Reduktion von COLORING nach INTEGER PROGRAM an.

COLORING

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$, k Farben.

Frage: Gibt es eine Färbung von Knoten $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, sodass benachbarte Knoten nie die gleiche Farbe haben?

Hinweis: Sie dürfen den Satz von Cook und Levin nicht verwenden.

Hausaufgabe 12.2

(5 Punkte)

Zeigen Sie, dass das folgende Problem stark NP-vollständig ist.

UNCAPACITATED FACILITY LOCATION

Eingabe: Eine Menge von Kunden I , eine Menge von Facilities J , eine Kostenfunktion $c : J \rightarrow \mathbb{N}$, eine Gewichtsfunktion $w : I \times J \rightarrow \mathbb{N}$, eine natürliche Zahl k

Frage: Gibt es eine Menge $J' \subseteq J$ mit $J' \neq \emptyset$, sodass $\sum_{j \in J'} c(j) + \sum_{i \in I} \min_{j \in J'} w(i, j) \leq k$?

Hinweis: Sie können verwenden, dass VERTEX COVER stark NP-schwer ist.

Hausaufgabe 12.3

(4 Punkte)

Sei im Folgenden $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine Funktion. Wir definieren nun $\text{DTIME}(f)$ als die Menge aller Sprachen, die von einer deterministischen Turingmaschine in der Zeit f entschieden werden können, und $\text{DSPACE}(f)$ als die Menge aller Sprachen, die von einer deterministischen Turingmaschine mit Platzbedarf f entschieden werden können.

Zeigen Sie: Ist die Funktion f LOOP-berechenbar, so sind alle Probleme aus $\text{DTIME}(f)$ und $\text{DSPACE}(f)$ LOOP-berechenbar.

Hausaufgabe 12.4

(4 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie folgende Aussagen:

- (a) (2 Punkte) Das Halteproblem ist in coNP enthalten.
- (b) (2 Punkte) Das Halteproblem ist coNP-schwer.

Aufgabe:	1	2	3	4	Total
Punkte:	7	5	4	4	20
Erreicht:					

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 28.01., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.